

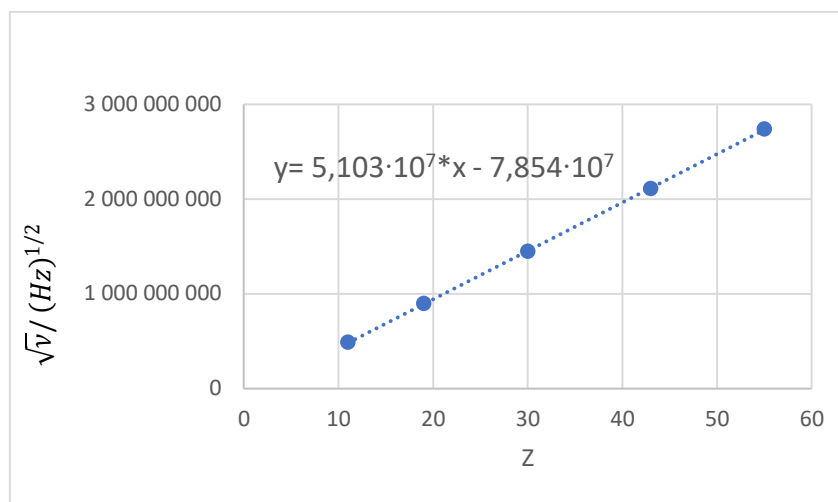
ZADANIE 3

Pierwiastki odkryte na podstawie prawa Moseley'a

W latach 1913–1914 Henry Moseley opublikował artykuły, w których wykazał, że energia emitowanego promieniowania X podczas przejść elektronów z powłoki L na powłokę K w atomach danego pierwiastka jest ściśle określona i zmienia się systematycznie wraz ze zmianą jego liczby atomowej Z .

Moseley ustalił, że dla pierwiastków znanych w jego czasach, zależność pierwiastka kwadratowego z częstotliwości tego promieniowania X, $\sqrt{\nu}$ od liczby atomowej pierwiastka, Z , ma charakter prostoliniowy.

Prawo to dla wybranych pierwiastków obrazuje wykres 1, przy czym przedstawione na nim równanie jest podane dla pierwiastków o Z od 11 do 55.



Wykres 1: Zależność pierwiastka kwadratowego z częstotliwości ($\sqrt{\nu} \text{ (Hz)}$) promieniowania X emitowanego podczas przejść elektronów między powłokami L i K wybranych pierwiastków od wartości ich liczb atomowych (Z).

Na wykresie Moseley'a pojawiały się luki dla kilku pierwiastków jeszcze nieodkrytych.

Prawo to umożliwiło w kolejnych latach ich zidentyfikowanie i uzupełnienie układu okresowego na podstawie analizy promieniowania X nowych próbek.

Polecenia:

- a.** (1 m.) Atomy pewnego pierwiastka, podczas przejść elektronów między powłokami L i K emitują promieniowanie X o częstotliwości $4,48 \cdot 10^{18} \text{ Hz}$. Zidentyfikuj ten pierwiastek – podaj jego liczbę atomową. Pierwiastek ten był jednym z tych, które zostały przewidziane prawem Moseley'a.
- b.** (2 m.) Oblicz długości fal (λ) emitowanego promieniowania X podczas przejść elektronów między powłokami L i K dla pierwiastków: ${}_{20}\text{Ca}$; ${}_{40}\text{Zr}$; ${}_{49}\text{In}$ i uszereguj je od największej do najmniejszej wartości λ .

Promieniotwórcze izotopy kolejnego pierwiastka, który został odkryty z wykorzystaniem prawa Moseley'a, znalazły zastosowanie w medycynie nuklearnej. Jeden z jego izotopów może powstawać w reakcji opisywanej równaniem 2.



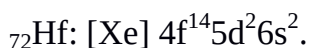
Napromieniowanie w cyklotronie stabilnego izotopu wolframu-186 wiązką protonów, p, prowadzi do otrzymywania bezpośrednio X oraz X''. Izotop X ulega przemianie beta minus do izotopu X'. Załóżmy, że napromienowaniu poddano 20 mg wolframu-186. Po zakończeniu tego etapu powstał m.in. promieniotwórczy izotop ${}^A_Z\text{X}$, który wykazywał początkową aktywność równą 520 MBq. Proces opisywany równaniem 1 jest 18 razy bardziej wydajny niż ten opisywany równaniem 3. Przyjmij, że początkowa ilość X' (tuż po napromienowaniu W-186) jest zanedbywalnie mała a w rozważanym układzie zachodzą procesy opisywane tylko równaniami 1, 2 oraz 3.

Polecenia:

c. (2 m.) Zidentyfikuj izotopy A_ZX ; ${}^{A'}_{Z'}X'$; ${}^{A''}_{Z''}X''$.

d. (4 m.) Oblicz jaka jest proporcja molowa izotopów X:(X'+X'') po upływie 210 dni od napromieniowania tarczy wolframowej wiedząc, że $T_{1/2}(X)$ jest równe 75,1 dnia a izotop X', X'' jest stabilny. Wynik podaj odnosząc obliczenia do sumy liczby moli X'+X''.

Kolejnym z pierwiastków odkrytych z wykorzystaniem m.in. prawa Moseley'a był hafn (${}_{72}\text{Hf}$). Skrócona konfiguracja elektronowa atomów hafnu w stanie podstawowym przedstawia się następująco:

**Polecenie:**

e. (4 m.) Każdy elektron w atomie jest opisywany zestawem liczb kwantowych. Jedną z nich jest magnetyczna liczba kwantowa (m_l). Jaka jest wartość sumy magnetycznych liczb kwantowych (m_l) pochodzących od wszystkich elektronów w jonie hafnu(II) Hf^{2+} w stanie podstawowym? Odpowiedź uzasadnij.

Proporcja zawartości izotopów lutetu i hafnu w skałach może być wykorzystana do określania ich wieku. 4,56 mld lat temu proporcja masowa ${}^{176}\text{Lu}$ do ${}^{176}\text{Hf}$ w pewnej skale równała się 0,2797. Obecnie ta proporcja wynosi 0,2511.

Polecenie:

f. (4 m.) Oblicz okres półtrwania ${}^{176}\text{Lu}$ wiedząc, że izotop ten jest promieniotwórczy i rozpada się do stabilnego ${}^{176}\text{Hf}$.

W obliczeniach przyjmij podane przybliżone wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

W186 – 186; Lu176 – 176; Hf176 – 176.

$$c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}; \quad \nu (\text{Hz} = \text{s}^{-1}) = \frac{c (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})}{\lambda (\text{m})};$$

$$\text{Stała Rydberga dla atomu wodoru } R_H = 1,097 \cdot 10^5 \text{ m}^{-1}; \quad A = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} \cdot N;$$

$$A = A_0 e^{-\left(\frac{\ln 2}{T_{1/2}} \cdot t\right)}; \quad 1 \text{ Bq} = \text{rozpad} \cdot \text{s}^{-1}; \quad N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. $\sqrt{4,48 \cdot 10^{18} \text{ Hz}} = 5,103 \cdot 10^7 \text{ Z} - 7,854 \cdot 10^7$; Otrzymujemy $\mathbf{Z} \cong \mathbf{43}$ (technet).

b. $\sqrt{v} = \sqrt{\frac{c}{\lambda}} = 5,103 \cdot 10^7 \text{ Z} - 7,854 \cdot 10^7$ więc: $\lambda_Z = \frac{2,998 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}{(5,103 \cdot 10^7 \text{ Z} - 7,854 \cdot 10^7 \text{ Hz}^{1/2})^2}$

Po podstawieniu danych otrzymujemy:

$$\lambda_{\text{Zr}} = 7,78 \cdot 10^{-11} \text{ m}; \lambda_{\text{Ca}} = 3,38 \cdot 10^{-10} \text{ m}; \lambda_{\text{In}} = 5,11 \cdot 10^{-11} \text{ m}$$

$$\lambda_{\text{Ca}} > \lambda_{\text{Zr}} > \lambda_{\text{In}}$$

c. ${}^{186}_{74}\text{W} + {}^1_1\text{p} \rightarrow {}^{185}_{74}\text{W} + {}^1_1\text{p} + {}^1_0\text{n}$ (równanie 1)

$${}^{185}_{74}\text{W} \xrightarrow{\beta^-} {}^{185}_{75}\text{Re}$$
 (równanie 2)

$${}^{186}_{74}\text{W} + {}^1_1\text{p} \rightarrow {}^{185}_{75}\text{Re} + 2^1_0\text{n}$$
 (równanie 3)

Poszukiwanymi izotopami są: ${}^A_Z\text{X}$: ${}^{185}_{74}\text{W}$ ${}^{A'}_{Z'}\text{X}'$: ${}^{185}_{75}\text{Re}$ ${}^{A''}_{Z''}\text{X}''$: ${}^{185}_{75}\text{Re}$. Proszę zwrócić uwagę na to, że pod symbolami ${}^{A'}_{Z'}\text{X}'$ oraz ${}^{A''}_{Z''}\text{X}''$ kryje się ten sam izotop.

d. $A = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} \cdot N = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} \cdot n \cdot N_A$ stąd:

$$n_{\text{W-185(1)}} = \frac{520 \cdot 10^6 \text{ Bq} \cdot 75,1 \cdot 24 \cdot 3600 \text{ s}}{0,693 \cdot 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}} = 8,085 \cdot 10^{-9} \text{ mol}$$

tylko moli W-186 zostało przekształconych w W-185 w wyniku procesu opisywanego równaniem 1. Produkcja Re-185 wg równania 3 jest 18 razy mniej wydajna, czyli otrzymujemy: $n_{\text{Re-185(3)}} = \frac{8,085 \cdot 10^{-9} \text{ mola}}{18} = 4,49 \cdot 10^{-10} \text{ mola}$. Po 210 dniach otrzymamy wg równania 2: $n_{\text{W-185(2)}} = 8,085 \cdot 10^{-9} \text{ mola} \cdot e^{-\left(\frac{\ln 2}{75,1} \cdot 210\right)} = 1,164 \cdot 10^{-9} \text{ mola}$. Powstało więc Re-185 $n_{\text{Re-185(2)}} = 6,921 \cdot 10^{-9} \text{ mola}$.

Całkowita ilość Re-185 jest równa: $n_{\text{Re-185(2+3)}} = 6,921 \cdot 10^{-9} \text{ mola} + 4,49 \cdot 10^{-10} \text{ mola} = 7,370 \cdot 10^{-9} \text{ mola}$.

$\mathbf{X:(X'+X'')}$ jest więc równa: $1,164 \cdot 10^{-9} \text{ mola} : 7,370 \cdot 10^{-9} \text{ mola} \cong \mathbf{0,16:1}$.

e. Konfiguracja elektronowa jonu hafnu(II) ${}_{72}\text{Hf}^{2+}$: $[\text{Xe}] 4f^{14}5d^2$.

Suma wartości magnetycznej liczby kwantowej pochodząca od wszystkich elektronów z całkowicie zapełnionej dowolnej podpowłoki jest równa 0. W jonie hafnu(II) niezapełniona jest podpowłoka 5d na której znajdują się 2 elektrony. Ze względu na to, że pytanie dotyczy podania maksymalnej sumarycznej wartości magnetycznych liczb kwantowych, to elektrony muszą być opisywane wartościami $m_l(1) = 2$ (lub -2) a drugi $m_l(2) = 1$ (lub -1). Tak więc suma $m_l(1) + m_l(2) = \mathbf{3}$. (lub -3).

f. Z warunków zadania wiadomo, że: $\frac{m_{\text{Lu-176}}^0}{m_{\text{Hf-176}}^0} = \frac{n_{\text{Lu-176}}^0}{n_{\text{Hf-176}}^0} = 0,2797$, a po upływie 4,56 mld lat ta proporcja wynosi:

$$\frac{n_{\text{Lu-176}}}{n_{\text{Hf-176}}} = 0,2511$$

$$n_{\text{Lu-176}} = n_{\text{Lu-176}}^0 \cdot e^{-\left(\frac{\ln 2}{T_{1/2}} \cdot 4,56 \text{ mld lat}\right)}$$

$$n_{\text{Hf-176}} = n_{\text{Hf-176}}^0 + n_{\text{Lu-176}}^0 \cdot \left[1 - e^{-\left(\frac{\ln 2}{T_{1/2}} \cdot 4,56 \text{ mld lat}\right)}\right] = n_{\text{Hf-176}}^0 + 0,2797 n_{\text{Hf-176}}^0 \cdot \left[1 - e^{-\left(\frac{\ln 2}{T_{1/2}} \cdot 4,56 \text{ mld lat}\right)}\right]$$

Po podzieleniu stronami otrzymujemy:

$$\frac{n_{\text{Lu-176}}}{n_{\text{Hf-176}}} = \frac{n_{\text{Lu-176}}^0 \cdot e^{-\left(\frac{\ln 2}{T_{1/2}} \cdot 4,56 \text{ mld lat}\right)}}{n_{\text{Hf-176}}^0 + 0,2797 n_{\text{Hf-176}}^0 \cdot \left[1 - e^{-\left(\frac{\ln 2}{T_{1/2}} \cdot 4,56 \text{ mld lat}\right)}\right]}$$

$$0,2511 = 0,2797 \frac{e^{-\left(\frac{\ln 2}{T_{1/2}} \cdot 4,56 \text{ mld lat}\right)}}{1 + 0,2797 \cdot \left[1 - e^{-\left(\frac{\ln 2}{T_{1/2}} \cdot 4,56 \text{ mld lat}\right)}\right]}$$

otrzymujemy: $T_{1/2} = 37 \text{ mld lat}$

Punktacja:

a. Za poprawne podanie liczby atomowej pierwiastka.	1 m.
b. Za poprawne przekształcenie wzoru.	1 m.
Za poprawne obliczenia.	1 m.
c. Za poprawne zidentyfikowanie izotopów.	2 – 1 – 0 m.
d. Za poprawne obliczenie proporcji.	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
e. Za poprawne podanie sumy m_i wraz z uzasadnieniem.	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
f. Za poprawne obliczenie $T_{1/2}$.	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	17 m.